LIVING WORLD

NPC・AI詳細設計書

NPCの行動、記憶、社会関係、会話、1万NPC規模の負荷制御

文書管理

項目	内容
文書ID	NPC-SPEC-001
版	Ver.1.0 / 実装レビュー用
対象	採択済み LIVING WORLD プロジェクト
基準日	2026年10月21日
参照方針	［合意済］＝これまでの構想／［設計案］＝実装推奨／［要決定］＝未承認

本書の読み方

本書は実装担当が仕様レビューとタスク分解に使用するための専門設計書である。数値、採用技術、実装優先順位のうち未承認の事項は「設計案」「要決定」と明記した。全項目は検証・実測により改訂する。

本書に記載された設計案は、ゲーム実装済み・性能達成済みを意味しない。関連するAPI・DB・バランス設計書と突き合わせて確定する。

目次・要求追跡

章IDは関連資料・課題管理・テストケースから参照できる。各章は「合意済み事項」「実装案」「処理フロー」「主要データ」「異常系」「受入基準」「要決定」を含む。

01 NPC-01 NPCの責務分離と実行境界

02 NPC-02 人格・欲求・目標のデータモデル

03 NPC-03 時間割・生活・職業シミュレーション

04 NPC-04 有向社会グラフと記憶

05 NPC-05 会話AIと安全なツール実行

06 NPC-06 負荷予算と優先度制御

07 NPC-07 事件・対立・傭兵依頼

08 NPC-08 NPCの死亡・相続・契約引継ぎ

09 NPC-09 監視・テスト・説明可能性

横断的な品質原則

・サーバーが世界状態と資産台帳の正本を保持し、クライアントやLLMの発言だけでは変更できない。

・イベントには一意IDと因果関係を付け、二重処理・通信切断・再試行に耐える。

・プレイヤーの行動結果は社会・経済・NPCへ波及するが、無限連鎖・無限資産生成は防ぐ。

・仕様の確定値・仮値・要決定を混在させず、レビュー履歴を残す。

NPC-01 NPCの責務分離と実行境界

行動判断・会話生成・記憶更新・関係性・村シミュレーションを分離する。生成AIは世界の真実を変更する権限を持たない。

合意済みのゲーム仕様

- 約100村に合計10,000 NPCを配置する構想。
- NPCごとの人格・記憶・非対称な関係を維持し、日常・職業・対人関係に応じて振る舞う。

実装・アルゴリズム案

- World Serviceが真実の状態を保持し、NPC Schedulerが起床対象を選択。Utility AIが行動候補を決め、Conversation Gatewayが必要時のみ文章化する。
- LLMが提案したアイテム譲渡・契約・クエストは必ずサーバー側の実行権限と在庫で検証する。

処理手順（イベント順序）

1. 世界イベント受信→NPC状態と地域需要を更新
2. 重要度と次回起床時刻でNPCをスケジュール
3. 決定論的ルールで候補行動を評価
4. 権限・資産・移動可能性を検証しイベントを確定
5. 対話要求時だけ生成AIを呼び、結果を検証して表示

主要データ・インターフェース

- npc_id / village_id / location_id / schedule_at / role_id / needs / goals / persona_version
- npc_event(event_id, actor, type, payload, committed_at)
- conversation_request(context_ids, privacy_scope, max_tokens)

異常系・競合時の挙動

- 生成AIが不存在の武器を約束→取引APIは拒否し代替会話に修正。
- 処理遅延→次回行動を後ろ倒し、生活必需の集約処理だけ実行。

受入基準・テスト観点

- LLM停止中でも仕事・食事・生産・取引が継続する。
- 全資産変更が認可済みコマンドを経由する。

要決定・レビュー論点

・対象NPC数は1万を同時アクティブと解釈しない。可視距離・同時接続数・AI推論予算を負荷試験で決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-01 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-02 人格・欲求・目標のデータモデル

固定傾向と可変状態を分け、同じ出来事でもNPCごとに異なる反応を生成する。

合意済みのゲーム仕様

・NPCに人格、職業、評判、所属、財産、生活史を持たせる。

実装・アルゴリズム案

・人格を0–1の連続値で表す設計案：協調性、危険選好、勤勉性、規範順守、好奇心。

・欲求は空腹・疲労・安全・収入・所属・地位。性格が効用重みを変えるが、行動の合法性を上書きしない。

処理手順（イベント順序）

1. 行動イベントから欲求・目標の変化を算出
2. 職業・身分・家庭・評判で候補行動をフィルタ
3. 各候補の効用＝必要度＋期待利益＋関係価値－危険－時間－費用
4. スコア同点はNPC固有の乱数系列で決着
5. 実行後に状態を更新し説明可能な理由コードを記録

主要データ・インターフェース

・personality_traits(jsonb, schema_version)

・needs(hunger, fatigue, safety, wealth, belonging)

・goals(goal_id, priority, expires_at, origin_event_id)

異常系・競合時の挙動

・目標競合→生命危険・法的拘束・契約期限を優先。

・数値破損→正規化とスキーマ移行で復旧。

受入基準・テスト観点

・同じ人格・同じイベントログなら再現可能な選択になる。

・反対の性格を持つNPCの行動分布に統計的差が出る。

要決定・レビュー論点

・重み・減衰速度・職業別行動集合は初期チューニング値として管理。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-02 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-03 時間割・生活・職業シミュレーション

日常行動は低コストで処理し、プレイヤーに見える場面だけ詳細に再生する。

合意済みのゲーム仕様

・農民・商人・鍛冶師・衛兵などが働き生活する。

・NPCの生産は実在する資材と設備の制約を受ける。

実装・アルゴリズム案

・村の集約処理で日次の食料消費・生産量・賃金を決済。可視NPCは経路・アニメーション・会話を細かく更新。

・村外のNPCが画面内に入った場合、集約状態から具体的な位置と予定を再構成する。

処理手順（イベント順序）

1. 村の時間帯を更新し店舗・職場の稼働を判定
2. 仕事の前提（工具・資材・勤務先）を確認
3. 生産トランザクションをコミット
4. 給与・家計・食料・休息を決済
5. プレイヤー接近時に可視用の行動列へ展開

主要データ・インターフェース

・work_order / shift_id / recipe_id / workplace_id / production_batch_id

・aggregate_village_state(date, food_balance, labor_hours, active_jobs)

異常系・競合時の挙動

・材料不足→生産中断、仕入依頼を作成。

・災害・襲撃→通常予定を中断して避難または防衛。

受入基準・テスト観点

・非可視村をゲーム内30日進めても在庫が負にならない。

・可視化前後でNPCの所有物・仕事結果が一致する。

要決定・レビュー論点

・ゲーム内時間倍率と非可視集約間隔は負荷測定後に確定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-03 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-04 有向社会グラフと記憶

AがBを信頼してもBがAを信頼するとは限らない。目撃・伝聞・直接体験を区別する。

合意済みのゲーム仕様

・反復交流・地位・評判・対立・雇用が関係に影響する。

実装・アルゴリズム案

・関係エッジはtrust/fear/affection/debt/hostilityとlast_event_idを持つ。

・記憶には確信度・重要度・公開範囲・目撃者・有効期限を付与し、全知のNPCを作らない。

処理手順（イベント順序）

1. 出来事をevent_id付きで記録
2. 直接目撃者を空間・視界・関心で抽出
3. 伝聞は会話ネットワークを通して遅延伝播
4. 記憶の確信度と感情を更新
5. 社会関係に応じて雇用・依頼・対立の候補を作る

主要データ・インターフェース

・npc_relation(src_id,dst_id,trust,fear,hostility,version)

・npc_memory(npc_id,event_id,source,confidence,emotion,privacy,expires_at)

異常系・競合時の挙動

・噂が誤り→確信度と情報源信頼度を更新。

・同一事件を重複受信→event_idで重複除去。

受入基準・テスト観点

・A→BとB→Aの値が独立して更新される。

・事件を知らないNPCが事件内容を断定しない。

要決定・レビュー論点

・忘却曲線・記憶上限・噂の伝播率は測定とプレイテストで決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-04 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-05 会話AIと安全なツール実行

自然な日本語会話を生成する一方、AIの幻覚がゲーム資産や歴史を改ざんしない。

合意済みのゲーム仕様

・NPCはプレイヤー・NPC同士で自然に会話し、過去の出来事を反映する。

実装・アルゴリズム案

・プロンプトは人格・最近の記憶・確定済み事実・発話目的・話し相手への感情で構成。

・会話結果を「発話テキスト」と「行動意図」に分離。意図はホワイトリストのコマンドだけに変換する。

処理手順（イベント順序）

1. 対話要求に発話者・相手・場所・権限を付与
2. 必要な記憶のみ検索しトークン上限内へ圧縮
3. 会話モデルへ生成依頼
4. 禁止表現・設定矛盾・不存在アイテムを検査
5. 発話を配信、行動意図は承認APIで別途処理

主要データ・インターフェース

・dialogue_session_id / speaker_id / listener_id / context_hash / model_version

・intent(type, target_id, item_id, quantity, confidence)

異常系・競合時の挙動

・モデルタイムアウト→ルールベースの定型発話。

・プレイヤーのプロンプト注入→会話文はデータとして扱い権限を変更しない。

受入基準・テスト観点

・存在しない物品の贈与が発生しない。

・AI障害時にも会話開始・終了・クエスト受注UIが固まらない。

要決定・レビュー論点

・採用モデル・推論場所・音声化・モデレーション基準は別途承認。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-05 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-06 負荷予算と優先度制御

「1万NPC＝毎秒1万回のAI推論」ではない設計とする。

合意済みのゲーム仕様

・一般的なゲーミングPCでも遊べることを目指す。

実装・アルゴリズム案

・優先度階層：プレイヤー近傍の戦闘＞近傍の対話＞村の重大事件＞遠隔村の集約。

・会話推論はキュー化・キャッシュ・同時実行数制限を行い、ゲーム進行をブロックしない。

処理手順（イベント順序）

1. NPCイベントを重要度で分類
2. 起床予定をタイムホイール等で管理
3. CPU予算超過時は低優先度の非可視更新を延期
4. AI推論キュー長が閾値超過なら定型発話へフォールバック
5. 負荷・遅延・生活整合性を監視

主要データ・インターフェース

・npc_active_count / decisions_per_second / llm_requests_per_minute

・scheduler_lag_ms / npc_tick_p95_ms / fallback_rate

異常系・競合時の挙動

・長時間オフライン村→集約処理をチャンク化。

・推論費用超過→対話頻度を調整するが確定済みクエストは保持。

受入基準・テスト観点

・NPC数1万でメモリリークがない。

・負荷制限下でも台帳と生活決済が欠落しない。

要決定・レビュー論点

・具体的なCPU/RAM/GPU/同時接続SLOはベンチマークで決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-06 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-07 事件・対立・傭兵依頼

小さな衝突から社会的な対立へ進む因果を、段階的な状態遷移で表す。

合意済みのゲーム仕様

・肩がぶつかる等の偶発事件から口論・恨み・傭兵依頼・PvPへ発展し得る。

実装・アルゴリズム案

・incident状態：発生→認知→反応→交渉／通報→報復計画→契約発注→解決。

・すべての事件が戦闘に至るわけではなく、人格・関係・法・危険度が分岐に影響する。

処理手順（イベント順序）

1. 接触イベントをサーバーで検証
2. 当事者の危険認識と怒りを計算
3. 謝罪・無視・衛兵への相談等を評価
4. 報復条件を満たす場合のみギルド契約を作成
5. 契約の受注・完了・賠償により事件を閉じる

主要データ・インターフェース

・incident_id / initiator_id / target_id / severity / witnesses

・escalation_state / legal_status / resolution_event_id

異常系・競合時の挙動

・依頼者が支払不能→契約は発行できない。

・ターゲットが不在→期限切れ・代替交渉を提示。

受入基準・テスト観点

・事件発生から依頼まで因果イベントを追跡できる。

・PvPが禁止される場所では違法行為として扱う。

要決定・レビュー論点

・PvPの許容範囲、傭兵による襲撃の制限、嫌がらせ対策は要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-07 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-08 NPCの死亡・相続・契約引継ぎ

NPCの消失が資産・家族・仕事・クエストの参照破壊を起こさない。

合意済みのゲーム仕様

・NPCが死亡・移住・失業する世界変化を想定する。

実装・アルゴリズム案

・NPCは即時削除せずdeceased状態と墓標レコードを残す。

・資産・債務・契約は相続／破産／清算のルールへ移し、クエストは代理人・遺品・終了補償へ分岐する。

処理手順（イベント順序）

1. 死亡確定イベントを発行
2. 未完契約・保管資産・所有建物を列挙
3. 法的ルールに沿って清算担当を割当
4. 関係者へ情報伝播
5. 進行中クエストを継続可能な状態へ再編

主要データ・インターフェース

・npc_lifecycle_status / estate_id / heir_id / outstanding_contracts

・quest_fallback_policy / successor_role

異常系・競合時の挙動

・相続人不在→自治体の保管口座に移管。

・対象NPC消滅→クエスト状態を孤児化させず救済ルートへ。

受入基準・テスト観点

・死亡後もイベントログと関係史を照会できる。

・参照整合性違反・負の資産が生じない。

要決定・レビュー論点

・死者の復活、相続制度、住民補充の世界観ルールは要決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-08 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

NPC-09 監視・テスト・説明可能性

行動の「なぜ」をイベントと理由コードで説明できることを重視する。

合意済みのゲーム仕様

・AIによる自律性とプレイヤー行動による世界変化が必要。

実装・アルゴリズム案

・NPCの行動ログはreason_codeと入力スナップショットIDを持つ。

・会話生成と状態変更を別監査し、個人情報やプレイヤーの自由入力は最小限保存する。

処理手順（イベント順序）

1. 典型NPCを固定シードで100日走らせる
2. 人口・財産・職業・関係値の分布を集計
3. プレイヤーによる介入シナリオを挿入
4. AIの誤発話・過剰敵対・無限ループを検出
5. 変更前後の行動分布を回帰比較

主要データ・インターフェース

・npc_decision_trace / reason_code / scheduler_delay / model_cost

・simulation_seed / world_version / regression_report

異常系・競合時の挙動

・予期せぬ敵対連鎖→連鎖深度・頻度制限と調停イベントを適用。

受入基準・テスト観点

・固定シードで主要な因果イベントが再現する。

・異常行動の原因をイベントIDまで追跡できる。

要決定・レビュー論点

・ログ保持期間・匿名化・管理者閲覧権限を決定。

レビュー項目	確認内容
仕様追跡	NPC-09 をタスク、テスト、変更履歴に紐付ける
担当の確認	実装担当・ゲームデザイナー・QAが条件と異常系を承認する

付録A：NPC更新優先度と縮退モード

階層	処理対象	負荷時の動作
P0	戦闘・取引・所有権・死亡	必ず正本で処理、失敗なら拒否
P1	可視NPCの移動・対話	頻度を調整、対話は定型応答へ
P2	近隣村の事件・クエスト	キュー遅延を許容、期限を管理
P3	遠隔村の生活・生産	日次集約でまとめて決済

レビュー・変更管理チェックリスト

- □ 合意済み・設計案・要決定が正しく区別されているか。
- □ 機能間で資産・NPC・クエスト・地域の参照整合性が成立するか。
- □ 正常系・異常系・再送・同時実行の受入テストがあるか。
- □ 負荷・推論費・運営監視の予算を測定できるか。
- □ プレイヤーへの説明とゲーム内の実挙動に矛盾がないか。
- □ 仕様変更時にAPI・DB・UI・バランス・テストを同時更新するか。

未確定事項の管理

各章の「要決定」は課題管理システムで所有者・期限・承認者・決定理由を付けて管理する。承認後は本書の版を更新し、互換性を壊す変更はマイグレーション計画と回帰テストを必須とする。